



Racines n -ièmes et Arctangente

Fiche de révision

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

L'essentiel pour réviser — la veille de l'examen

Fiche de révision — l'essentiel

■ Bijection & réciproque

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \quad (x > 0); \quad \sqrt[n]{x} \rightarrow 1 \text{ quand } n \rightarrow \infty.$$

f continue sur I : **injective** $\iff$ **str. monotone**.
Continue + str. monotone $\Rightarrow$ bijection $I \rightarrow J = f(I)$.

$y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$; f^{-1} continue, même sens.

■ Symétrie des courbes

$\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_{f^{-1}}$ symétriques / $\Delta : y = x$ (repère orthonormé).

Preuve : $M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$; milieu de $[MM']$ sur Δ et $(MM') \perp \Delta$. Points fixes = $\mathcal{C}_f \cap \Delta$.

■ Dérivée de la réciproque

■ Inégalités clés

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \quad (f'(a) \neq 0).$$

Pentes en points symétriques : **inverses**. $f'(a) = 0 \Rightarrow$

tangente **verticale** pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

■ Racine n -ième

$$y = \sqrt[n]{x} \iff (y \geq 0, y^n = x), x \geq 0; \quad \sqrt[n]{x} = x^{1/n}.$$

n pair : $\sqrt[n]{x^n} = |x|$. n impair : défini sur $\mathbb{R}$.

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a}.$$

$$\triangle \sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}.$$

■ Dérivées & puissances

$$(x^{1/n})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \quad (x > 0); \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

$$\text{Bernoulli : } (1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x \quad (\alpha \geq 1, x \geq -1).$$

$$\text{AM-GM : } \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

$$\text{Comparaison : } \max_n \sqrt[n]{n} = \sqrt[3]{3} \text{ (car } x^{1/x} \text{ max en } e).$$

■ Équations irrationnelles

$\sqrt{A} = B$: domaine $A \geq 0$, condition $B \geq 0$, puis $A = B^2$ et **vérifier**. Dénester : $\sqrt{p+q\sqrt{d}} = \sqrt{u} + \sqrt{v}$ avec $u+v = p$, $uv = \frac{q^2 d}{4}$ (ex. $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$).

■ Arctangente — définition

$y = \arctan x \Leftrightarrow (x = \tan y, y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$.
 $\tan(\arctan x) = x$ ($\forall x$); $\arctan(\tan y) = y$ si $y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
 $\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$.

■ Dérivée & encadrement

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$$

impaire, str. croissante.

Asymptotes $y = \pm \frac{\pi}{2}$; tangente en 0 : $y = x$.

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x \quad (\text{pour } x > 0).$$

■ Relations d'addition

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \pm \frac{\pi}{2} \quad (\pm = \text{sgn } x).$$

$$\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} \quad (+\varepsilon\pi \text{ si } ab > 1).$$

$$\text{Ex. : } \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}; \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi.$$

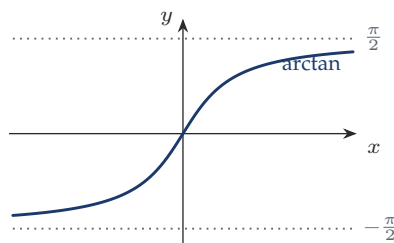
■ Sommes télescopiques

$$\text{Écrire } \arctan \frac{c}{1+d_n d_{n+1}} = \arctan d_{n+1} - \arctan d_n.$$

$$\text{Ex. : } \sum_{n \geq 0} \arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

À retenir — Réflexes de calcul (à mémoriser)

$f^{-1} \neq \frac{1}{f}$; $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$. $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ (n pair). $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$, borné par $\pm \frac{\pi}{2}$.
 Formule d'addition $\rightarrow$ télescopage. Toujours **vérifier** une solution d'équation irrationnelle.



Mémo visuel : l'arctangente, une « marche » douce entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$.